

CAPA DE CUMPLIMIENTO PRIVACY-FIRST PARA VENTA AUTOMATIZADA REGULADA

Verificación segura de edad para retail automatizado en sectores regulados

Prueba de concepto que combina decisión de mayoría de edad, garantía de identidad y trazabilidad auditable sin almacenar datos personales innecesarios.

51

tests automatizados

94%

cobertura de código

0 PII

en registros de auditoría

El problema

La venta automatizada de productos restringidos exige más que un flujo normal de vending. Los operadores deben verificar la edad legal, reducir fraude y conservar evidencia de venta responsable sin aumentar el riesgo de privacidad.

La solución

Una capa modular de verificación para kioscos y terminales de autoservicio: interfaz de lectura documental, validación de certificados, prueba de vida, comparación facial 1:1, cálculo de mayoría de edad y token de auditoría basado en HMAC.

Caso de uso inicial

Estancos autorizados en España. La oportunidad a largo plazo es más amplia: vending regulado, alcohol, farmacia/parafarmacia, accesos sensibles a identidad y otros entornos con restricción de edad.

Modelo de negocio

- Licencia de software por terminal/dispositivo.
- Panel SaaS de cumplimiento y auditoría.
- Fees de integración y proyectos piloto.
- Contratos de mantenimiento y soporte.
- Modelo con partner hardware/OEM.

Flujo de verificación

Interfaz documental

Validación de firma

Prueba de vida + rostro

Decisión de edad

Resultado auditable

Activos actuales

Siguiente hito

- Workflow de verificación en Python.
- Interfaces mockables para componentes dependientes de hardware.
- Suite de tests automatizados y script demo.
- Mockup táctil y documentación de arquitectura.
- Paquete de validación de negocio y mapa de contactos.

- Revisión de viabilidad legal y RGPD.
- 10–20 entrevistas de descubrimiento.
- Búsqueda de partner hardware/integración.
- Presupuesto y roadmap de MVP pilotable.

Privacy by design**Retail regulado****Verificación de edad****Auditabilidad****Python + pytest****Potencial B2B SaaS**

Ana López Fernández · Técnica de Soporte IT · ASIR especialidad
Ciberseguridad

[github.com/Ana-lopez-web/kiosk-biometric-
verification](https://github.com/Ana-lopez-web/kiosk-biometric-verification)